

## **PROYECTO FINAL**

Plataforma de Galería y Marketplace de Fine Art Photography

## **UNIVERSIDAD ICESI**

Facultad de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas

Ingeniería de Sistemas

Computación en Internet II

### **Integrantes:**

Luis Felipe Cadena Cortes – A00395967

Fabio Felipe Murillo Rivas – A00401131

Juan Esteban Cuellar – A00402548

### **Profesor:**

Alejandro Muñoz Bravo

**Cali, Colombia**

2026-1

## Contexto del Proyecto

Fabio Esteban Cadena es un fotógrafo profesional con más de ocho años de trayectoria, cuya obra se define como una exploración visceral de la condición humana a través del lente. Su propuesta artística no busca la estética convencional, sino que actúa como un testimonio visual de la existencia terrenal, capturando la belleza inherente en el caos y la entropía de un mundo vasto e infinito. Radicado en el epicentro del diseño en Miami, Fabio recolecta "partes de alma" en cada disparo, transformando momentos efímeros en herramientas de contemplación profunda para coleccionistas que buscan lo irrepetible.

En el marco del emprendimiento artístico y la gestión estratégica de activos digitales, se requiere una plataforma web para la comercialización de obras fotográficas exclusivas. La marca **Fabio Esteban Cadena** se centra en capturar la entropía y el caos de la existencia terrenal, ofreciendo piezas únicas y de edición limitada a un mercado de alto nivel en el Design District de Miami. Actualmente, no existe una herramienta propia que permita gestionar la exclusividad de las obras, la personalización de acabados museum-grade y la certificación de autenticidad de forma transaccional y segura.

---

## Requerimientos Funcionales

1. **Autenticación y Perfiles:** El sistema debe permitir el inicio de sesión seguro utilizando roles diferenciados (Cliente, Administrador/Artista) mediante protocolos de seguridad industrial (Spring Security/JWT).
2. **Gestión de Catálogo Artístico (Persistence):** Los administradores deben poder crear, editar y categorizar obras fotográficas, incluyendo metadatos como historia de la captura, ubicación geográfica y parámetros técnicos.
3. **Configurador de Variantes Dinámicas:** Los usuarios deben poder seleccionar entre diferentes materiales (TruLife® Acrylic, ChromaLuxe® Metal) y tamaños (Classic, Statement, Collector). El sistema debe recalcular el precio final automáticamente basándose en la lógica de negocio del backend.
4. **Control de Ediciones Limitadas (Transaccionalidad):** El sistema debe garantizar la exclusividad mediante un contador atómico de copias disponibles por obra. Una vez alcanzado el límite (ej. 15 copias), la obra debe marcarse automáticamente como "Sold Out" e inhabilitar la compra.

5. **Capa de Integración a Base de Datos (ORM):** Implementar el modelo de datos utilizando JPA/Hibernate para gestionar la persistencia de órdenes, inventario y perfiles de usuario, asegurando la integridad referencial.
6. **Arquitectura Backend (Spring Boot):** La lógica de negocio debe estar desacoplada mediante el patrón Service y el uso de DTOs para la transferencia de datos entre capas, siguiendo los lineamientos de Spring.
7. **Interfaz de Usuario (ReactJS):** La galería debe ser responsiva y utilizar componentes reutilizables con Hooks (useState, useEffect) para manejar el estado del carrito y la visualización de imágenes en alta resolución.
8. **Visualización Inmersiva (Room View):** El frontend debe permitir la integración de herramientas de visualización para que el cliente vea la obra escalada en entornos predefinidos (Lobby, Living Room).
9. **Notificaciones en Tiempo Real (WebSockets):** Implementar notificaciones instantáneas cuando una obra de la "Lista de Deseos" del usuario esté por agotarse o cuando se lance una nueva colección.
10. **Documentación de API:** Todas las rutas del backend deben estar documentadas utilizando Swagger para facilitar la integración con futuras aplicaciones móviles o servicios externos.
11. **Gestión de Órdenes y Webhooks:** El sistema debe procesar estados de pago y actualizar el inventario solo tras recibir la confirmación (Mock de Webhook) de la pasarela de pagos.
12. **Certificación de Autenticidad (PDF):** La plataforma debe permitir al cliente descargar un reporte/certificado de autenticidad en PDF tras una compra exitosa, incluyendo el número de serie único de la pieza.
13. **Seguridad y Control de Acceso:** Se debe garantizar que solo el rol de administrador pueda modificar precios y existencias, mientras que el usuario final solo tenga acceso a la lectura y compra.
14. **Dashboard Administrativo:** Panel centralizado para que el artista (Tin Cadena) visualice métricas de rendimiento, ventas totales y gestión de la base de datos de coleccionistas.
15. **Pruebas de Calidad:** Implementar pruebas unitarias y de integración en la capa de servicios para asegurar que los cálculos de precios y descuentos se ejecuten sin errores.